இப்பொழுது, $z = \left(\frac{19+9i}{5-3i}\right)^{15} - \left(\frac{8+i}{1+2i}\right)^{15}$

$\Rightarrow \quad z = (2+3i)^{15} - (2-3i)^{15}$. ((1) மற்றும் (2)லிருந்து)

வரையறையிலிருந்து, $\overline{z} = \left(\overline{(2+3i)^{15} - (2-3i)^{15}}\right)$

$= \left(\overline{2+3i}\right)^{15} - \left(\overline{2-3i}\right)^{15}$ (இணை எண் பண்புகளின்படி)

$= (2-3i)^{15} - (2+3i)^{15} = -\left((2+3i)^{15} - (2-3i)^{15}\right)$

$\Rightarrow \quad \overline{z} = -z$.

ஆகவே, $z = \left(\frac{19+9i}{5-3i}\right)^{15} - \left(\frac{8+i}{1+2i}\right)^{15}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை எண் ஆகும்.

பயிற்சி 2.4

1. கீழ்காண்பவற்றை செவ்வக வடிவில் எழுதுக:

   (i) $\overline{(5+9i)+(2-4i)}$ (ii) $\frac{10-5i}{6+2i}$ (iii) $\overline{3i} + \frac{1}{2-i}$

2. $z = x + iy$ எனில், கீழ்க்காண்பவைகளின் செவ்வக வடிவினைக் காண்க.

   (i) $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{z}\right)$ (ii) $\mathrm{Re}(i\overline{z})$ (iii) $\mathrm{Im}(3z + 4\overline{z} - 4i)$

3. $z_1 = 2 - i$ மற்றும் $z_2 = -4 + 3i$ எனில் $z_1 z_2$ மற்றும் $\frac{z_1}{z_2}$ -ன் நேர்மாறைக் காண்க.

4. கலப்பெண்கள் u, v, மற்றும் w ஆகியவை $\frac{1}{u} = \frac{1}{v} + \frac{1}{w}$ என்றவாறு தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. $v = 3 - 4i$ மற்றும் $w = 4 + 3i$ எனில் u -ஐ செவ்வக வடிவில் எழுதுக.

5. கீழ்க்காணும் பண்புகளை நிறுவுக :

   (i) z ஒரு மெய் எண் என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $z = \overline{z}$

   (ii) $\mathrm{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2}$ மற்றும் $\mathrm{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2i}$

6. $\left(\sqrt{3}+i\right)^n$ ஆனது n -ன் எந்த மீச்சிறு மிகை முழு எண் மதிப்புகளுக்கு

   (i) மெய் (ii) முழுவதும் கற்பனை எண்களாக இருக்கும்?

7. பின்வருவனவற்றை நிறுவுக :

   (i) $\left(2+i\sqrt{3}\right)^{10} - \left(2-i\sqrt{3}\right)^{10}$ என்பது முழுவதும் கற்பனை

   (ii) $\left(\frac{19-7i}{9+i}\right)^{12} + \left(\frac{20-5i}{7-6i}\right)^{12}$ என்பது மெய் எண்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 71 16-12-2022 14:57:01